

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Sistemas de Bases de Datos 2
Auxiliar Joshua Vásquez

Tarea de Fortalecimiento Académico

Investigación de Conceptos

Jairo Adolfo Gómez Hernández
Carné 201902672
Sección N

Guatemala, 20 de julio de 2026

1. Investigación

1.1 Normalización

La normalización es el proceso mediante el cual se organiza la estructura de una base de datos relacional con el objetivo de reducir la redundancia de datos y evitar anomalías de inserción, actualización y eliminación. Este proceso se aplica descomponiendo las tablas en unidades más pequeñas y aplicando un conjunto de reglas conocidas como formas normales (1FN, 2FN, 3FN, entre otras). La Primera Forma Normal exige que cada columna contenga valores atómicos y que no existan grupos repetitivos. La Segunda Forma Normal requiere que, además de cumplir la 1FN, todos los atributos no clave dependan completamente de la clave primaria, eliminando dependencias parciales. La Tercera Forma Normal añade la condición de que no existan dependencias transitivas, es decir, que los atributos no clave dependan únicamente de la clave primaria y no de otros atributos no clave. Aplicar la normalización mejora la integridad de los datos y facilita su mantenimiento, aunque en algunos casos de alto rendimiento se recurre a la desnormalización controlada para optimizar consultas.

1.2 Bases de datos relacionales

Una base de datos relacional es un sistema de almacenamiento de información que organiza los datos en tablas (también llamadas relaciones), compuestas por filas (registros o tuplas) y columnas (atributos). Este modelo, propuesto originalmente por Edgar F. Codd, se basa en la teoría matemática de conjuntos y en el álgebra relacional. Cada tabla cuenta con una clave primaria que identifica de manera única a cada registro, y las relaciones entre tablas se establecen mediante claves foráneas, lo que permite mantener la integridad referencial. Los sistemas gestores de bases de datos relacionales (RDBMS), como MySQL, PostgreSQL, Oracle o SQL Server, utilizan el lenguaje SQL (Structured Query Language) para la definición, manipulación y consulta de los datos. Entre sus principales ventajas están la consistencia de la información, el soporte de transacciones ACID y la posibilidad de realizar consultas complejas mediante operaciones de unión (joins) entre tablas.

1.3 Modelo lógico y físico en bases de datos relacionales

Dentro del diseño de una base de datos relacional se distinguen varios niveles de abstracción. El modelo conceptual representa las entidades, atributos y relaciones del negocio de forma independiente de cualquier tecnología, generalmente mediante un diagrama Entidad-Relación. A partir de este se construye el modelo lógico, en el cual las entidades y relaciones conceptuales se traducen en tablas, columnas, tipos de datos genéricos, claves primarias y foráneas, aplicando además las reglas de normalización, pero sin atarse todavía a un motor de base de datos específico. Finalmente, el modelo físico es la implementación concreta del modelo lógico en un sistema gestor de bases de datos determinado; en este nivel se definen los tipos de datos exactos que soporta el motor, los índices, las particiones, los espacios de almacenamiento, las restricciones (constraints) y demás elementos propios de la plataforma elegida. Contar con estos tres

niveles permite separar el diseño conceptual del negocio de los detalles técnicos de implementación, facilitando cambios de motor de base de datos sin afectar el modelo del negocio.

1.4 Transacciones

Una transacción es una unidad lógica de trabajo compuesta por una o varias operaciones (lecturas y escrituras) que se ejecutan sobre una base de datos y que deben completarse en su totalidad o no ejecutarse en absoluto, garantizando que el sistema pase de un estado consistente a otro. Para asegurar este comportamiento, las transacciones deben cumplir con las propiedades ACID: Atomicidad, que garantiza que todas las operaciones de la transacción se ejecuten como una sola unidad indivisible; Consistencia, que asegura que la base de datos pasa de un estado válido a otro estado válido; Aislamiento (Isolation), que evita que transacciones concurrentes interfieran entre sí; y Durabilidad, que garantiza que, una vez confirmada (commit) una transacción, sus efectos persistan incluso ante fallos del sistema. Los motores de bases de datos implementan mecanismos como bloqueos (locks), niveles de aislamiento y bitácoras de transacciones (logs) para controlar la concurrencia y permitir recuperación ante fallos, evitando problemas como lecturas sucias, lecturas no repetibles o lecturas fantasma.

1.5 Bases de datos NoSQL y sus tipos

Las bases de datos NoSQL ("Not Only SQL") son sistemas de gestión de datos no relacionales diseñados para manejar grandes volúmenes de información, esquemas flexibles y arquitecturas distribuidas, priorizando la escalabilidad horizontal sobre la rigidez estructural de las bases de datos relacionales. A diferencia del modelo ACID, muchas bases NoSQL adoptan el modelo BASE (Basically Available, Soft state, Eventually consistent), que prioriza la disponibilidad sobre la consistencia inmediata. Existen cuatro tipos principales: las bases de datos clave-valor, que almacenan la información como pares simples de clave y valor, ideales para operaciones rápidas de lectura y escritura (por ejemplo Redis o DynamoDB); las bases de datos documentales, que guardan la información en documentos semiestructurados similares a JSON, permitiendo consultas más avanzadas sobre su contenido (por ejemplo MongoDB o CouchDB); las bases de datos de columnas anchas o columnares, que agrupan los datos por columnas en lugar de filas, optimizando el análisis de grandes volúmenes de datos (por ejemplo Cassandra o HBase); y las bases de datos de grafos, que representan la información como nodos y aristas para modelar relaciones complejas entre datos, como en redes sociales (por ejemplo Neo4j).

1.6 Sistema distribuido de base de datos

Un sistema distribuido de base de datos es una colección de bases de datos lógicamente relacionadas entre sí, pero físicamente almacenadas en distintos nodos o servidores, que pueden estar ubicados en diferentes lugares geográficos y que se comunican a través de una red. Para el usuario final, el sistema se presenta como si fuera una única base de datos, ocultando la complejidad de la distribución mediante lo que se conoce como transparencia de distribución (transparencia de fragmentación, de

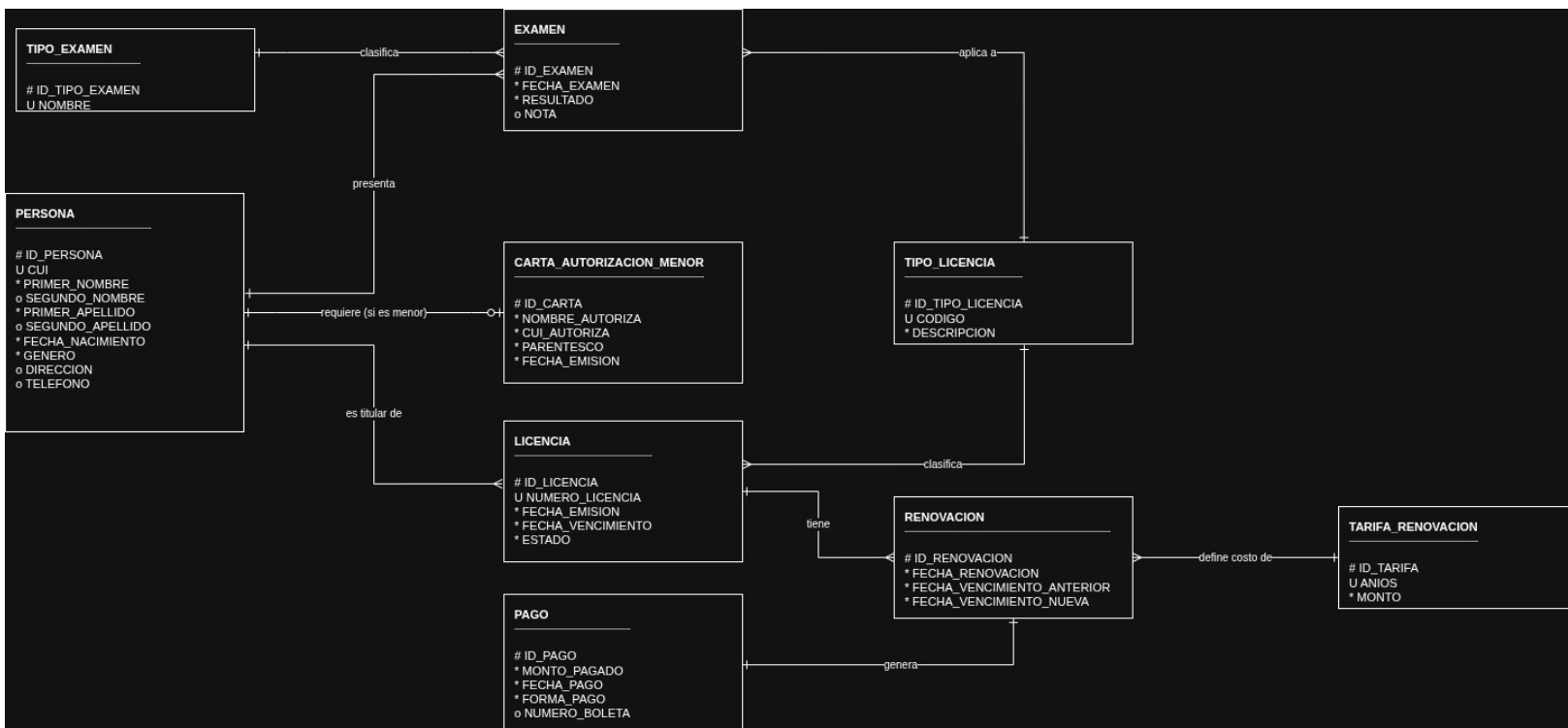
replicación y de ubicación). Estos sistemas emplean técnicas como la fragmentación (dividir una tabla en partes más pequeñas distribuidas entre nodos) y la replicación (mantener copias de los mismos datos en varios nodos) para mejorar la disponibilidad, el rendimiento y la tolerancia a fallos. Uno de los principales retos de estos sistemas es mantener la consistencia de los datos entre los distintos nodos, lo cual se relaciona directamente con el teorema CAP, que establece que un sistema distribuido solo puede garantizar simultáneamente dos de las siguientes tres propiedades: Consistencia, Disponibilidad y Tolerancia a particiones.

2. Ejercicio Practico

Realizar un diagrama ER basado en este enunciado:

En Guatemala las licencias pueden ser de tipo A, B, C y tipo m de moto para ello una persona debe cumplir con examen de conducir teórico y práctico para primera licencia, carta de padre cuando es menor de edad, examen de la vista. Una licencia puede ser renovada por años hasta un máximo de 5 años, realizando un pago según la cantidad de años que se renueva y su vencimiento se aplica el día de cumpleaños de la persona titular.

Diagrama ER



Referencias

- Coronel, C., Morris, S., & Rob, P. *Database Systems: Design, Implementation, and Management*.
- Gray, J., & Reuter, A. *Transaction Processing: Concepts and Techniques*.
- Sadalage, P. J., & Fowler, M. *NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*.
- Özsu, M. T., & Valduriez, P. *Principles of Distributed Database Systems*.
- FreeCodeCamp Español. Normalización de base de datos: formas normales 1NF, 2NF, 3NF con ejemplos de tablas.
<https://www.freecodecamp.org/espanol/news/normalizacion-de-base-de-datos-formas-normales-1nf-2nf-3nf-ejemplos-de-tablas/>
- MongoDB. ¿Qué es NoSQL? Descripción de las bases de datos NoSQL.
<https://www.mongodb.com/es/resources/basics/databases/nosql-explained>